频率坐标的运算过程解释

在计算信号的**功率谱密度（PSD）时，我们需要生成相应的频率坐标，以便我们能在频域中分析信号的频谱。通常，使用快速傅里叶变换（FFT）来将信号从时域转换到频域，而频率坐标**的生成和**频谱的平移**是理解PSD图的重要步骤。

让我们分解一下代码中的每一步：

1. 生成频率坐标： `np.fft.fftfreq`

```python
f = np.fft.fftfreq(N, 1/fs)
```

`np.fft.fftfreq(N, 1/fs)` 是生成与FFT输出对应的频率坐标的方法。具体来说：

- **N**：信号的样本数。也就是输入信号 `modulated_signal` 的长度（ `len(modulated_signal)` ）。
- **1/fs**：是信号的时间间隔（采样周期）。采样频率 `fs` 的倒数（即 `1/fs` ）表示采样点之间的时间间隔。

`np.fft.fftfreq` 生成的频率坐标的规则如下：

1. 返回的频率坐标是从 `0` 到 `fs` （采样频率）递增的，从 `0` 开始，到 `fs/2` 结束，接着会跳到负频率部分（ `-fs/2` 到 `-fs` ）以保证频谱的对称性。
2. 计算公式：
   - 对于一个长度为 `N` 的信号，FFT计算后，频率坐标 `f` 的范围是： `[0, fs/N, 2*fs/N, ..., (N-1)*fs/N]` （从0到正频率的部分）。
   - 然后，负频率部分会紧接着正频率部分，用负值表示： `[-fs/2, -(fs/2-1)*fs/N, ..., -fs/N]` 。

示例： 假设：

- `N = 4` ，信号有4个样本
- `fs = 10` （采样频率为10Hz）

`np.fft.fftfreq(4, 1/10)` 的输出是：

```css
[ 0.   2.5 -5.  -2.5]
```

其中：

- `0` 是直流分量（0频率），
- `2.5` 是正频率部分，
- `-5` 是负频率部分，表示信号的频谱对称性。

2. 对称平移： `np.fft.fftshift`

```python
```

```
PSD_shifted = np.fft.fftshift(PSD_log) f_shifted = np.fft.fftshift(f)
```

`np.fft.fftshift` 函数将频谱的零频率成分（直流分量）从频谱的最左边或最右边移动到频谱的中心位置，使得频谱的**正频率和负频率**对称地排列。这是因为，FFT计算后的频谱是将低频部分放在前面，高频部分放在后面，而对于频谱分析，我们通常希望将零频率（DC分量）放置在频谱图的中心。

为什么需要平移频率?

- 在 `np.fft.fftfreq` 的默认输出中，频率坐标是这样的形式：

  mathematica 复制 编辑

  ```
  [ 0, 1, 2, ..., N/2, -N/2+1, ..., -1 ]
  ```

  这意味着，正频率部分在前面，负频率部分在后面。
- 然而，为了方便观察和分析，特别是在处理周期性信号时，频谱图通常需要将零频率成分移到中心，这样正负频率对称，便于进行频率分析。

示例： 假设 `f = [ 0, 1, 2, 3, -3, -2, -1 ]`，经过 `np.fft.fftshift(f)` 后会变为：

css 复制 编辑

```
[ -3, -2, -1,  0,  1,  2,  3 ]
```

这种对称的排列使得频率成分更易于观察，特别是在查看信号的带宽、频谱中心等特性时。

3. 总结

- `np.fft.fftfreq(N, 1/fs)`：生成频率坐标，其中 `N` 是信号样本数，`1/fs` 是每个样本的时间间隔。输出的频率坐标包含了正频率和负频率。
- `np.fft.fftshift`：将频率坐标平移，使得零频率成分居中，便于对称显示频谱，便于分析正负频率。

流程总结:

1. 先通过 `np.fft.fftfreq` 生成一个标准的频率坐标（包含负频率）。
2. 然后通过 `np.fft.fftshift` 将零频率移动到频谱的中心，便于视觉上对频率成分的分析。

结果:

通过这种方式得到的频率坐标，能够帮助我们正确地显示和分析信号的频谱，尤其是在信号带宽、频率偏移、调制等方面的研究。